

Digitalización de Historias Clínicas

Jerónimo Muñoz Gálvez
Escuela de Ciencias e Ingeniería
Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia
jeronimo.munoz@urosario.edu.co

María Isabela Borda Robles
Facultad de Economía
Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia
mariai.borda@urosario.edu.co

Victoria Rios Rodriguez
Escuela de Ciencias e Ingeniería
Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia
victoria.rodriguez@urosario.edu.co

Samuel Alejandro Galindo Martinez
Escuela de Ciencias e Ingeniería
Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia
samuela.galindo@urosario.edu.co

Abstract—Este documento tiene como objetivo la condensación del proceso investigativo y productivo llevado a cabo por este grupo de proyecto para la digitalización, edición y manejo de historias medicas del consultorio de los Doctores Ivonne Robles y Henry Borda para la gestión de citas y tratamientos.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión de información en el sector salud representa un elemento fundamental para garantizar la calidad del servicio, el seguimiento adecuado de los pacientes y el cumplimiento de normativas legales. En consultorios privados, donde el flujo de pacientes puede ser constante, el manejo manual de historias clínicas puede generar retrasos y dificultades en la organización de la información.

El presente proyecto surge a partir de la necesidad identificada en el consultorio odontológico de los doctores Ivonne Robles y Henry Borda, quienes se especializan en ortodoncia, ortopedia maxilofacial, periodoncia e implantología. Actualmente, el manejo de historias clínicas se realiza de manera física, lo cual implica tiempos de búsqueda prolongados, dificultad en el seguimiento de tratamientos y limitaciones en el control de pagos y citas.

Con el fin de optimizar estos procesos, se propone el diseño e implementación de una base de datos que permita digitalizar las historias clínicas, organizar citas y registrar la evolución de los tratamientos, garantizando acceso rápido, seguridad de la información y cumplimiento de lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El consultorio odontológico está presentando dificultades en la organización y gestión de las historias clínicas debido a que estas se almacenan en un formato físico lo cual a menudo puede llevar al error humano, sumado a esto, el promedio estimado de atención diaria es de 8 a 12 pacientes lo cual incrementa el volumen de información, la cantidad de datos por almacenar y la probabilidad de errores administrativos.

En el proceso de análisis de la situación se pudieron encontrar los siguientes problemas:

- Retrasos en la búsqueda de historias clínicas físicas.
- Falta de control claro sobre pagos realizados y citas pendientes.
- Dificultad para llevar un seguimiento continuo de tratamientos.
- Riesgo asociado a la pérdida de información confidencial.

Adicionalmente, las historias clínicas deben cumplir con lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud de Bogotá, los cuales actualmente se diligencian manualmente en cada modificación o apertura de historia clínica.

En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo puede una base de datos estructurada mejorar la gestión de historias clínicas, citas, pagos y seguimiento de tratamientos en un consultorio odontológico privado?

III. JUSTIFICACIÓN

La implementación de una base de datos para la gestión de historias clínicas representa una solución tecnológica que permite mejorar la organización interna del consultorio, optimizar tiempos de atención y fortalecer la confianza del paciente.

La digitalización de la información facilitará el acceso rápido a antecedentes clínicos, diagnósticos y planes de tratamiento, reduciendo el tiempo de transición entre pacientes. Asimismo, permitirá llevar un control estructurado de citas programadas, pagos realizados y evoluciones clínicas.

Adicionalmente, el almacenamiento digital contribuye a la protección de datos sensibles y al cumplimiento de los requisitos normativos establecidos por las autoridades de salud. Por estas razones, el desarrollo de este sistema constituye una mejora significativa en la eficiencia operativa del consultorio.

IV. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de gestión de datos híbrido conformado por 2 bases de datos, una relacional (SQL) para el manejo de agenda y pagos. Y otra base de datos no relacional (NoSQL) hecha para el almacenamiento flexible de historias clínicas y archivos diagnósticos, en formato digital.

B. Objetivos Específicos

- Optimizar la búsqueda de historias clínicas mediante un sistema de consulta por nombre, número de documento o número telefónico.
- Integrar un módulo para el registro organizado de diagnósticos, pronósticos y planes de tratamiento.
- Implementar un sistema de seguimiento evolutivo para cada paciente.
- Permitir la carga de archivos complementarios como radiografías e imágenes diagnósticas.
- Clasificar pacientes según antecedentes sistémicos relevantes para mejorar la atención clínica.

V. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto va a estar encargado de abarcar el diseño, modelado e implementación de lo que es una solución híbrida frente a la gestión de información del consultorio odontológico.

Dentro del alcance esta incluido lo siguiente:

- **Modelado SQL:** El diseño de un modelo entidad relación hecho para la gestión estructurada de pacientes, citas y pagos, dando garantía de datos consistentes. Para esto se hará uso de MySQL como herramienta de implementación del componente.
- **Modelado NoSQL:** Una base de datos dirigida para el almacenamiento de historias clínicas, evoluciones y archivos adjuntos, en específico imágenes diagnósticas, para así permitir una escalabilidad dinámica sobre la captura de datos clínicos.
- **Gestión de las historias clínicas:** Digitalizar los procesos de registro, búsqueda y actualización de información clínica, así como el manejo de las preexistencias y los consentimientos informados.
- **Autenticación de los datos:** Tests de persistencia para asegurar que la información en efecto queda almacenada y se puede recuperar de manera correcta en ambas bases de datos.

Nota: El proyecto se centra en la infraestructura de datos y la lógica de almacenamiento; el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario completa (Frontend) se considera fuera del alcance de esta fase inicial.

VI. STAKEHOLDERS Y USUARIOS DEL SISTEMA

Para el correcto modelamiento de la base de datos, se han identificado los siguientes actores clave, clasificándolos según su interacción con el sistema:

- **Stakeholders Directos (Clientes):** Doctores Ivonne Robles y Henry Borda. Como propietarios del consultorio,

son los encargados de definir los requisitos de negocio y asegurar el cumplimiento de la normativa de la Secretaría de Salud.

• Usuarios Operativos:

- *Odontólogos:* Encargados de la gestión clínica, registro de evoluciones, carga de ayudas diagnósticas y consulta de alertas médicas.
- *Auxiliares de Odontología:* Responsables de la administración de la agenda, registro de pagos, facturación y búsqueda inicial de pacientes.

- **Usuarios Finales (Pacientes):** Si bien no tienen acceso directo al sistema en esta fase, son los beneficiarios de la integridad de la información y la agilidad en la atención clínica.

VII. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

La base de datos estará organizada en los siguientes módulos principales las cuales se completaran con sus respectivas clases:

- Gestión de usuarios (doctores y asistentes).
- Registro de pacientes.
- Gestión de citas.
- Historias clínicas completas.
- Control de pagos y evolución de tratamientos.

VIII. REQUISITOS FUNCIONALES

Los siguientes requisitos funcionales son considerados críticos para el diseño y la implementación de la base de datos del sistema de historias clínicas odontológicas. Estos requisitos definen las entidades, atributos, relaciones y reglas de negocio fundamentales que la base de datos debe soportar.

TABLE I
REQUISITOS FUNCIONALES PRINCIPALES

Cód.	Nombre	Descripción	Usuarios
RQF01	Crear historias clínicas	Permitir al usuario crear historias clínicas para cada paciente nuevo.	Odontólogos
RQF02	Búsqueda de historia clínica	Permitir la localización rápida de historias con un dato personal.	Odontólogos, Auxiliar
RQF03	Registro de consentimiento	Registrar el consentimiento en la historia como soporte de información al paciente.	Odontólogos

IX. HISTORIAS DE USUARIO

Las siguientes historias de usuario representan la intencionalidad del modelado de la base de datos, incluyendo estimaciones y criterios de aceptación:

• HU-001: Creación de registros clínicos

Como: Odontólogo

Quiero: un formulario de entrada para los pacientes nuevos que lleguen

Para: cumplir los RQF 001 y 019 de la apertura de historias y guardar su información base.

Criterios de Aceptación: El sistema no debe permitir guardar una historia sin el número de documento. Debe arrojar un mensaje de éxito al guardar.

Escenario: Un paciente nuevo llega por primera vez, el odontólogo abre el sistema y registra sus datos básicos antes de la revisión.

Responsable: Samuel Galindo **Estimación:** 4 horas
Fecha: 21-04-2026

X. CONCLUSIONES

A partir del desarrollo de las fases de requerimientos y modelamiento, se concluye lo siguiente:

- La adopción de una arquitectura híbrida (SQL y NoSQL) es la solución más viable para el consultorio, ya que permite la rigidez transaccional necesaria para la gestión de pagos y citas, al mismo tiempo que ofrece la flexibilidad para almacenar historias clínicas y archivos adjuntos pesados.
- El modelado entidad-relación permitió identificar que la correcta estructuración de herencia (Persona hacia Paciente y Odontólogo) y la eliminación de relaciones cíclicas son fundamentales para evitar redundancia de datos.
- La definición exhaustiva de los Requisitos Funcionales y las Historias de Usuario garantiza que el desarrollo posterior esté completamente alineado con las necesidades de los Doctores Robles y Borda y la normativa de salud vigente.

XI. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone el despliegue de una base de datos MySQL alojada de manera local o en la nube para la gestión administrativa (citas, facturación, usuarios), conectada en paralelo con un entorno no relacional (como MongoDB) dedicado exclusivamente al volumen documental de las historias clínicas y consentimientos informados.

XII. GRÁFICOS

REFERENCES

- [1] Ministerio de Salud y Protección Social, "Resolución 839 de 2017: Manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas," Bogotá, Colombia, 2017.
- [2] R. Elmasri y S. Navathe, *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*, 7ma ed. Madrid: Pearson, 2015.

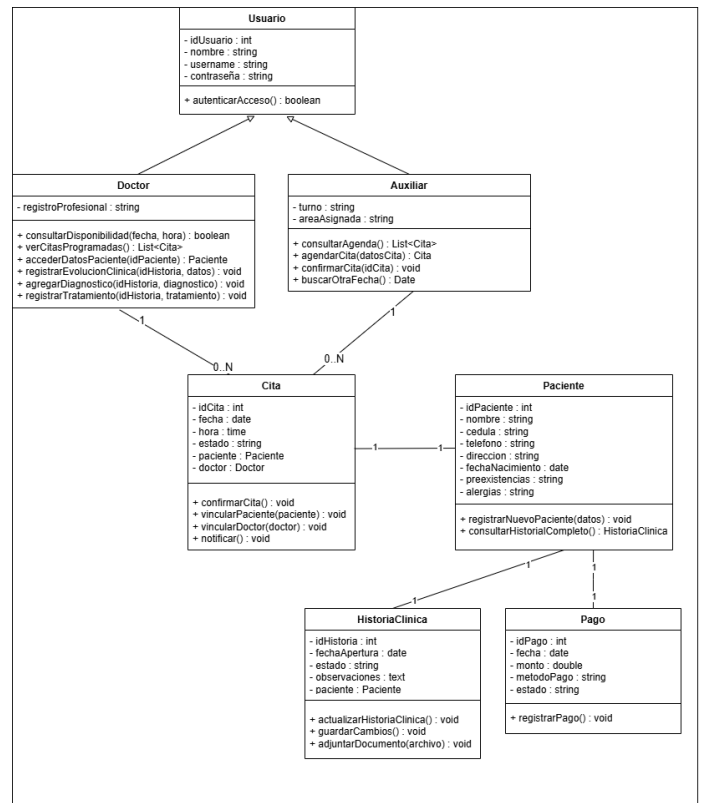


Fig. 1. diagrama de clases de la base de datos